

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Especificación de Arquitectura

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas	3
2. Visión General de la Arquitectura	3
2.1 Estilo arquitectónico	3
2.2 Objetivos de la arquitectura	4
3. Arquitectura de Software	4
3.1 Diagrama de paquetes	4
3.2 Descripción de módulos	5
4. Arquitectura de Datos	6
4.1 Modelo Lógico de Datos	6
4.2 Modelo Físico de Datos	7
5. Arquitectura de Sistema e Infraestructura	8
5.1 Diagrama de despliegue	8
5.2 Diagrama de arquitectura	8
5.3 Entorno cloud	9
6. Integraciones Externas	10
6.1 APIs externas	10
6.2 Servicios externos	10
7. Decisiones de Diseño	10
7.1 Tecnologías utilizadas	10
7.2 Justificación de decisiones	10
8. Restricciones Técnicas	11

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir la arquitectura de software del sistema iVenti, detallando su organización lógica, estructura de datos, mecanismos de despliegue y decisiones de diseño. Este documento permite comprender cómo está construido el sistema a nivel técnico, facilitando su análisis, mantenimiento y futura evolución.

1.2 Alcance

El documento abarca la arquitectura del sistema iVenti desde una perspectiva de software, incluyendo la vista lógica, la vista de datos, la vista de despliegue y las integraciones con servicios externos. Asimismo, se describe la infraestructura utilizada en el entorno cloud y las restricciones técnicas del sistema.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- **iVenti:** Sistema móvil de gestión de inventario y ventas.
- **API:** Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre el cliente y el servidor.
- **Flutter:** Framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.
- **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para el almacenamiento de datos.
- **Render:** Plataforma cloud utilizada para el despliegue de servicios backend.

2. Visión General de la Arquitectura

2.1 Estilo arquitectónico

El sistema iVenti está basado en una arquitectura híbrida orientada a cliente con persistencia distribuida, implementada principalmente mediante Flutter.

A nivel estructural, el sistema adopta un enfoque modular basado en funcionalidades, donde cada módulo del sistema (inventario, ventas, clientes, reportes, etc.) se organiza de forma independiente para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad.

El sistema se apoya en los siguientes componentes arquitectónicos:

- **Capa de presentación (Cliente móvil):** desarrollada en Flutter, encargada de la interacción con el usuario y la visualización de datos.

- **Capa de datos remota:** basada en una base de datos PostgreSQL, utilizada como repositorio central de información.
- **Servicios externos:** integración con APIs externas como Google Drive para respaldo de información y servicios de correo electrónico para notificaciones.
- **Persistencia local:** uso de almacenamiento local (SQLite) como soporte para respaldo de datos y posible funcionamiento parcial sin conexión.

2.2 Objetivos de la arquitectura

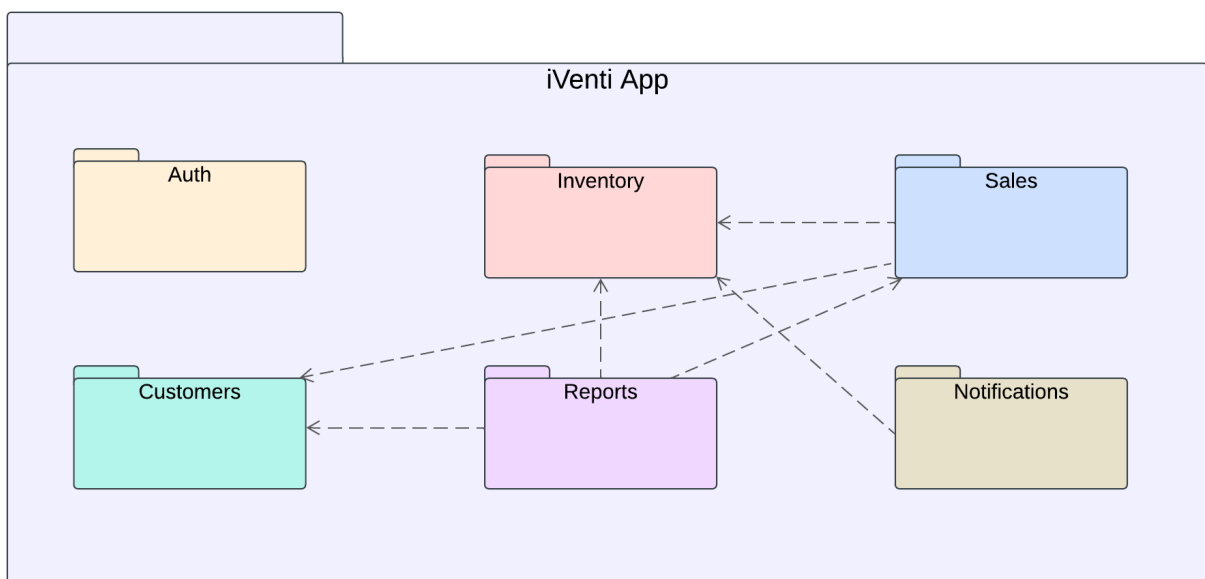
La arquitectura del sistema iVenti tiene como objetivos principales:

- **Modularidad del sistema:** organizar el código en módulos funcionales independientes para facilitar su mantenimiento y evolución.
- **Centralización de datos:** garantizar que la información principal del sistema se almacene en una base de datos PostgreSQL.
- **Respaldo de información:** incorporar mecanismos de backup mediante servicios externos como Google Drive.
- **Disponibilidad de datos:** permitir el uso de almacenamiento local como soporte en caso de fallos de conectividad.

3. Arquitectura de Software

3.1 Diagrama de paquetes

A continuación, se presenta el diagrama de paquetes del sistema iVenti, el cual muestra la organización modular de la aplicación:



3.2 Descripción de módulos

Módulo de Autenticación (Auth)

Este módulo es responsable de la gestión del acceso al sistema iVenti. Permite el registro de usuarios mediante correo electrónico, la verificación de cuentas mediante códigos de confirmación y la autenticación mediante un PIN de acceso.

Además, garantiza que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades del sistema, actuando como un punto de control transversal para todos los módulos de la aplicación.

Módulo de Inventario (Inventory)

El módulo de Inventario gestiona el registro, actualización y consulta de productos disponibles en el negocio. Permite la administración de categorías, control de stock, registro de imágenes, escaneo de códigos de barras y gestión de lotes con fechas de vencimiento.

Módulo de Ventas (Sales)

Este módulo permite la gestión de transacciones comerciales del negocio. Incluye la creación de ventas al contado y a crédito, el cálculo automático de totales y vueltos, y la generación de boletas digitales.

Además, mantiene la relación entre ventas, productos y clientes, permitiendo el seguimiento detallado de cada transacción realizada.

Módulo de Clientes (Customers)

El módulo de Clientes administra la información de los compradores del negocio. Permite el registro de clientes, la consulta de su historial de compras y la gestión de deudas asociadas a ventas a crédito.

Módulo de Reportes (Reports)

Este módulo se encarga de la generación de reportes analíticos del sistema. Permite obtener información detallada sobre ventas, inventario, productos más vendidos, lotes registrados y productos próximos a vencer.

Módulo de Notificaciones (Notifications)

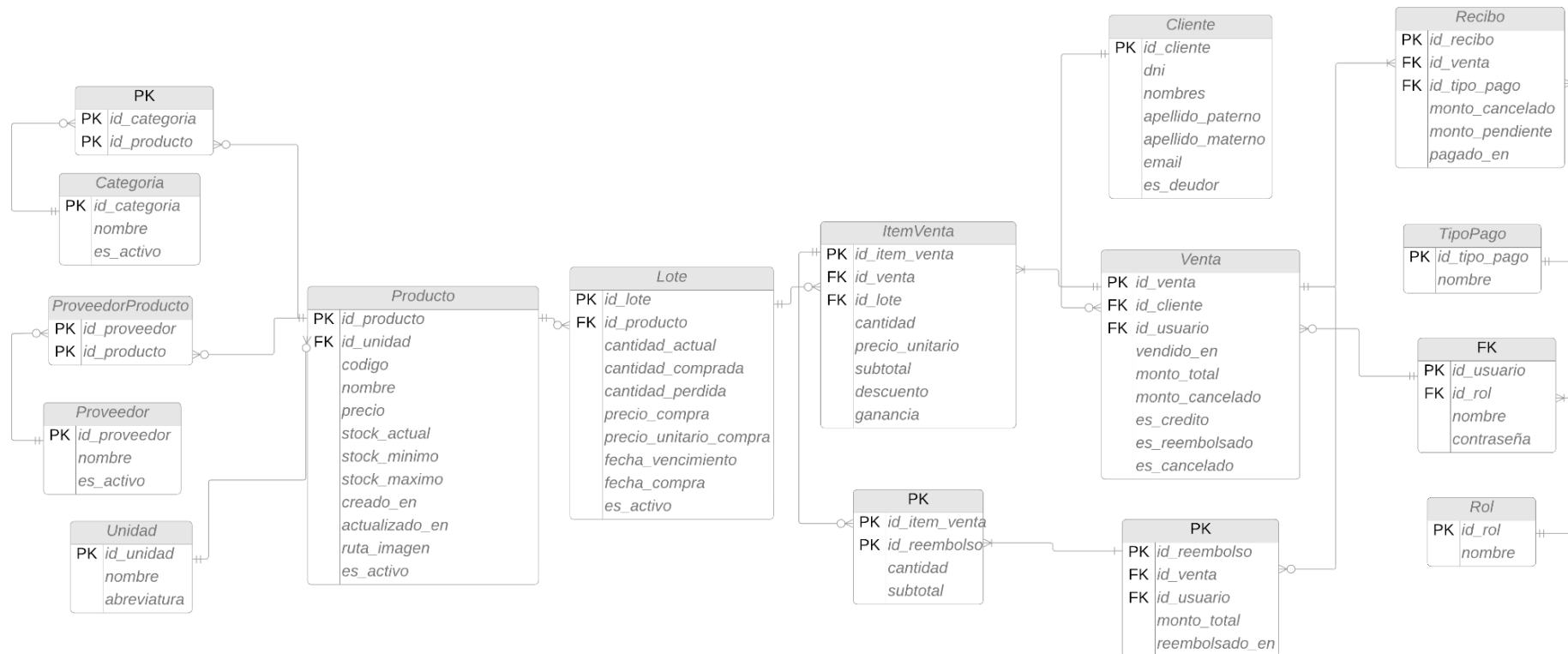
El módulo de Notificaciones genera alertas automáticas basadas en eventos del sistema, como niveles bajos de stock o proximidad de vencimiento de productos.

Además, permite la configuración de parámetros de alerta y la visualización del historial de notificaciones generadas, facilitando el control preventivo del inventario.

4. Arquitectura de Datos

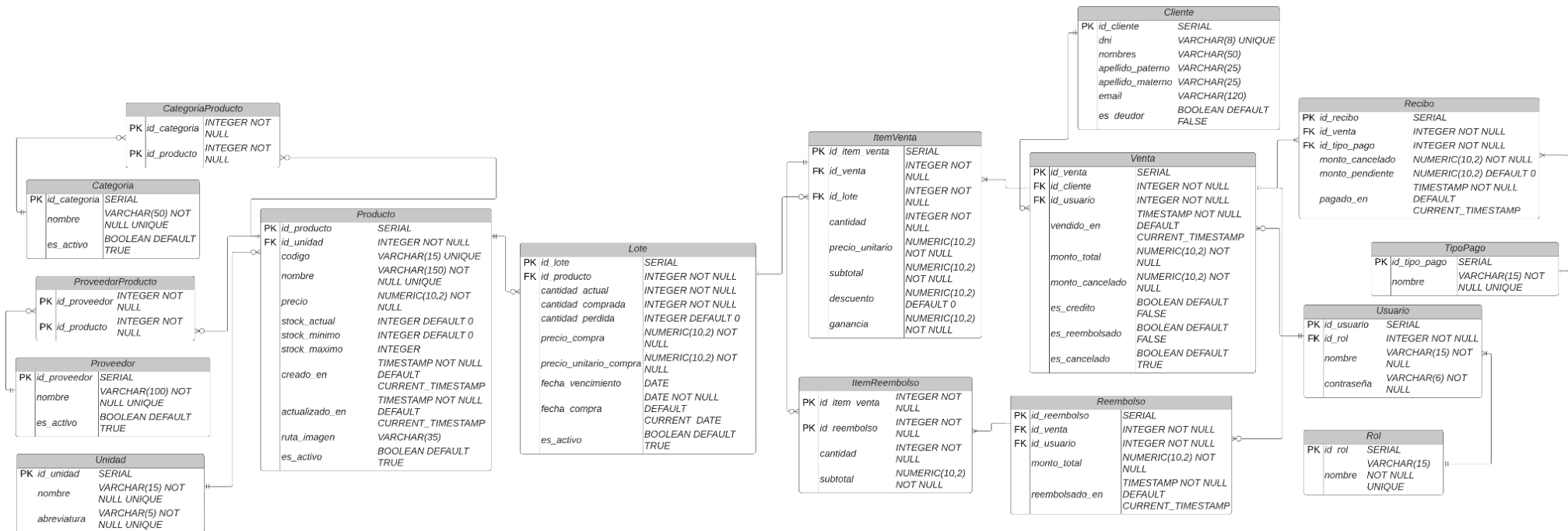
4.1 Modelo Lógico de Datos

A continuación, se presenta el Modelo Lógico de Datos del sistema iVenti, el cual representa la estructura lógica de la base de datos, incluyendo las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.



4.2 Modelo Físico de Datos

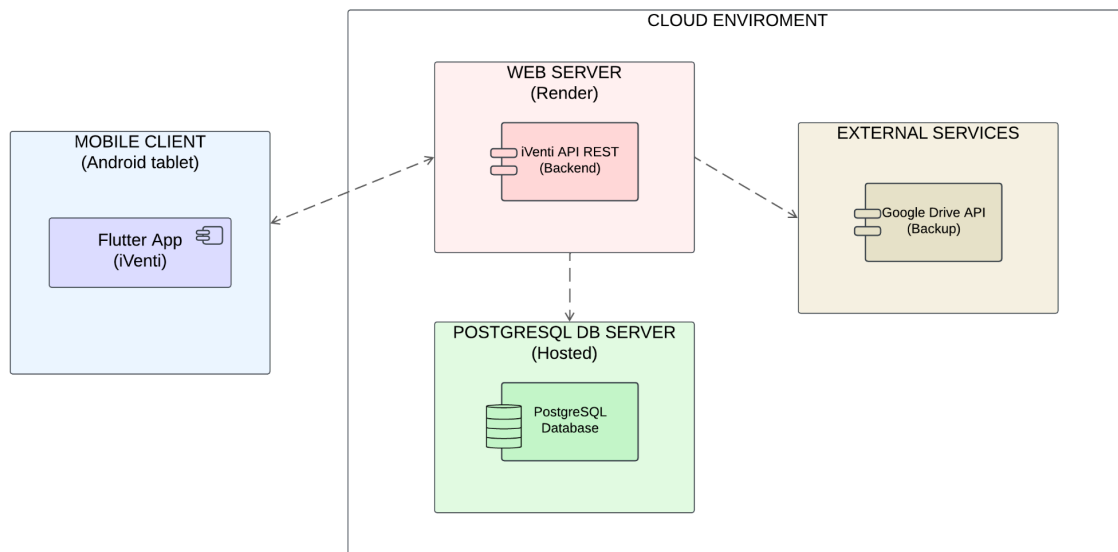
Seguidamente, se presenta el modelo físico de la base de datos del sistema iVenti, el cual detalla la implementación de las entidades en tablas, incluyendo tipos de datos, claves primarias y relaciones en PostgreSQL.



5. Arquitectura de Sistema e Infraestructura

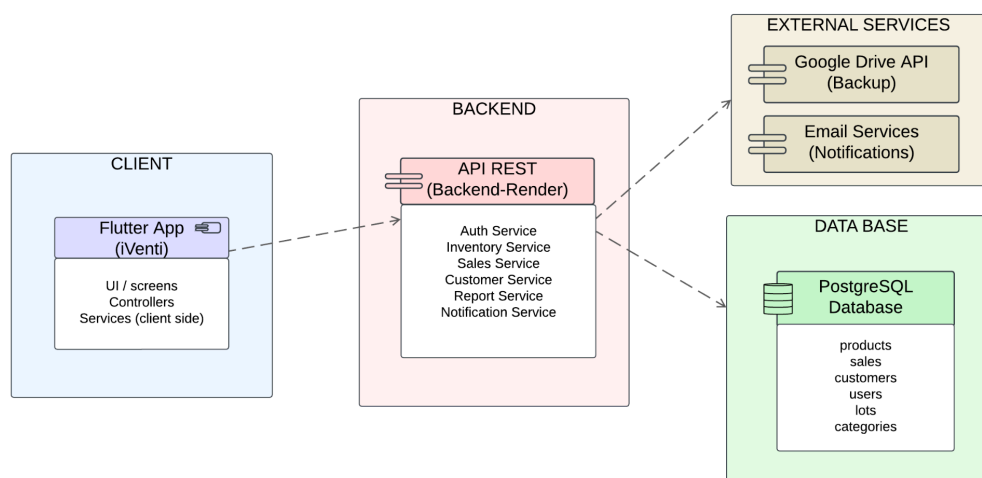
5.1 Diagrama de despliegue

A continuación, se presenta el diagrama de despliegue del sistema iVenti, el cual representa la distribución física de los componentes del sistema en el entorno de ejecución:



5.2 Diagrama de arquitectura

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura del sistema iVenti, el cual muestra la interacción entre la aplicación móvil, el servidor de aplicaciones y la base de datos, así como la comunicación con servicios externos.



5.3 Entorno cloud

El sistema iVenti se encuentra desplegado en un entorno cloud que permite su funcionamiento continuo y accesible desde dispositivos móviles con conexión a internet.

Backend en la nube (Render)

El backend del sistema se encuentra desplegado en la plataforma Render, la cual permite la ejecución de servicios web de forma remota. Este servicio aloja la API REST del sistema, encargada de gestionar la lógica de negocio, procesar solicitudes del cliente y coordinar el acceso a la base de datos.

Render permite la disponibilidad continua del servicio y facilita su mantenimiento y escalabilidad.

Base de datos PostgreSQL

El sistema utiliza una base de datos PostgreSQL alojada en la nube, la cual actúa como repositorio central de toda la información del sistema.

En esta base de datos se almacenan datos relacionados con productos, ventas, clientes, lotes, usuarios y reportes, garantizando la persistencia y consistencia de la información.

Servicios externos integrados

El sistema también se apoya en servicios externos para funcionalidades complementarias, tales como:

- **Google Drive API:** utilizado para la creación de respaldos de información y sincronización de datos.
- **Servicio de correo electrónico:** utilizado para el envío de códigos de verificación y notificaciones al usuario.

Acceso desde el cliente

La aplicación móvil desarrollada en Flutter consume los servicios desplegados en la nube mediante solicitudes HTTP hacia la API, permitiendo la interacción con la base de datos y los servicios externos en tiempo real.

6. Integraciones Externas

6.1 APIs externas

El sistema iVenti integra servicios externos mediante APIs REST para ampliar sus funcionalidades principales. Estas integraciones permiten la comunicación con servicios fuera del sistema central, facilitando procesos complementarios.

Entre las principales APIs utilizadas se encuentran servicios para el envío de correos electrónicos, utilizados en el proceso de registro y verificación de usuarios, así como en la recuperación o validación de información del sistema.

6.2 Servicios externos

El sistema también utiliza servicios externos para funciones específicas que no forman parte del núcleo del sistema:

- **Google Drive API:** utilizada para la creación de copias de seguridad de la información, permitiendo el respaldo y recuperación de datos.
- **Cámara del dispositivo:** utilizada para el escaneo de códigos de barras y captura de imágenes de productos.
- **Almacenamiento local (SQLite):** utilizado como soporte para respaldo o almacenamiento temporal de información.

7. Decisiones de Diseño

7.1 Tecnologías utilizadas

El sistema iVenti ha sido desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

- **Flutter:** framework principal para el desarrollo de la aplicación móvil.
- **PostgreSQL:** sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para el almacenamiento centralizado de la información.
- **Render:** plataforma cloud utilizada para el despliegue del backend y servicios asociados.
- **APIs REST:** utilizadas para la comunicación entre el cliente móvil y el servidor.

7.2 Justificación de decisiones

La elección de Flutter se debe a su capacidad de desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con una sola base de código, lo que mejora la eficiencia del desarrollo.

PostgreSQL fue seleccionado por su robustez, escalabilidad y capacidad de manejar relaciones complejas entre datos, lo cual es fundamental en un sistema de inventario y ventas.

Render se utiliza como plataforma de despliegue debido a su facilidad de configuración y soporte para aplicaciones backend en la nube.

La arquitectura basada en cliente-servidor permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

8. Restricciones Técnicas

El sistema iVenti presenta las siguientes restricciones técnicas:

- El sistema requiere conexión a internet para el funcionamiento de la mayoría de sus funcionalidades, debido a la dependencia de servicios en la nube.
- El acceso al sistema está limitado a dispositivos móviles compatibles con Flutter, principalmente tablets y smartphones Android.
- El sistema depende de servicios externos como Render y PostgreSQL en la nube, por lo que su disponibilidad está sujeta a estos proveedores.
- No se contempla funcionamiento completo offline, únicamente almacenamiento local parcial como soporte.
- La arquitectura no incluye múltiples servidores ni balanceo de carga avanzado, estando orientada a un entorno de pequeña escala.